

MESTRADO em CLIMA e ENERGIA - Semestre: 2026/01

UENF / CCT / Laboratório de Meteorologia

Mestrado em Clima e Energia

Disciplina: Geomodelagem do Potencial Energético e do Microclima Urbano

Professora: Raquel Jahara Lobosco

Aluno: Leonardo de Conte da Silva.

Relatório Final – Análise Integrada entre Clima, Produção de Açaí e Potencial Ocorrência do Barbeiro

Este projeto teve como objetivo utilizar informações climáticas, dados de sensoriamento remoto e técnicas de geoprocessamento para analisar, de forma a descrever a relação entre as condições ambientais, a produção de açaí e o potencial de ocorrência do inseto barbeiro na região de Igarapé-Miri -PA. A metodologia foi dividida em três etapas: obtenção de variáveis climáticas, processamento de imagens e visão computacional e integração dos resultados.

Na etapa de geoprocessamento, foi utilizada a plataforma base Copernicus ERA5 ou ERA5-Land, posteriormente a ferramenta Google Earth Engine com imagens Sentinel-2 Surface Reflectance (2023), aplicando máscara de nuvens para obtenção de uma composição livre de interferências atmosféricas. Os dados foram primeiramente processados no Google Colab para produzir os primeiros dados como gráficos de temperatura e precipitação e posteriormente mapas sazonais de contorno de variáveis como: precipitação ou índice pluviométrico, temperatura do ar, intensidade do vento e umidade relativa ou variável atmosférica equivalente. Os primeiros foram de certo modo imprecisos e posteriormente foram gerados mapas mais complexos e detalhadas através das plataformas utilizadas.

Em seguida, foi calculado o Índice de Vegetação por Diferença Normalizada (NDVI), também foram utilizados os dados do Global Surface Water (JRC) para identificar corpos d'água permanentes e calcular a distância até os rios, que é uma variável importante devido à preferência do açaizeiro por ambientes de várzea (margem de rios suscetíveis a inundações sazonais). O uso e cobertura da terra foram obtidos por meio do MapBiomas, permitindo excluir áreas urbanizadas, corpos d'água e mineração da análise.

Com essas informações foi desenvolvido um Índice de Probabilidade de Açaí, composto por 60% do NDVI e 40% da proximidade aos corpos hídricos. O modelo destacou apenas áreas classificadas com probabilidade média, alta e muito alta, utilizando uma escala de cores em tons de roxo. Além disso, foi elaborado um mapa temático contendo imagens Sentinel-2, classificação do uso do solo, índice de probabilidade de ocorrência de açaí, contorno da área de estudo e legendas cartográficas.

Na etapa de visão computacional, empregou-se um modelo YOLO (Ultralytics) para detecção do inseto barbeiro em imagens de frutos e cachos de açaí. Essa abordagem permitiu automatizar a identificação do vetor, produzindo imagens anotadas que podem ser posteriormente comparadas com as áreas de maior potencial de ocorrência do açaizeiro.

A integração entre os resultados climáticos e espaciais indica-se que períodos caracterizados por maior precipitação, elevada umidade relativa do ar e temperaturas elevadas tendem a favorecer o desenvolvimento do açaí de forma mais abundante e progressiva, especialmente em áreas próximas as margens alagáveis dos rios locais e classificadas como floresta alagável pelo MapBiomass. Entretanto, a possível associação entre essas condições ambientais e a presença do barbeiro deve ser interpretada apenas como uma hipótese exploratória, não sendo possível estabelecer relação de causalidade sem levantamentos de campo e validação biológica.

Conclui-se que a integração entre dados climáticos, sensoriamento remoto, geoprocessamento e inteligência artificial demonstrou elevado potencial para apoiar estudos ambientais, agrícolas e epidemiológicos. A metodologia desenvolvida permite identificar áreas prioritárias para monitoramento, otimizar campanhas de inspeção e servir como base para futuras pesquisas envolvendo modelos preditivos mais robustos, incorporando novas variáveis ambientais e dados de ocorrência em campo.